2.9.19 Řešení exponenciálních rovnic logaritmováním

Př. 1: Vyřeš rovnici $3^{x+1} = 2^{3-2x}$.

Př. 2: Uprav výsledek předchozího příkladu tak, aby v čitateli i jmenovateli zlomku byl jediný logaritmus z jednoho čísla. Pak vypočti pomocí kalkulačky přibližnou hodnotu řešení předchozí rovnice a dosazením ověř správnost výsledku.

Př. 3: Vyřeš rovnici $\left(\sqrt{5}\right)^{2x+1} = \left(7^2\right)^{1-x}$. Logaritmuj se základem *e*. Výsledek uprav do tvaru podílu dvou logaritmů. Uveď přibližný výsledek s přesností na 6 desetinných míst.

Př. 4: Vyřeš rovnici: $4 \cdot 2^{2x-1} = \frac{3^{x+3}}{9}$. Logaritmuj o různých základech. Spočti a porovnej přibližné výsledky z různých způsobů řešení.

Př. 5: Vyřeš rovnici $2 \cdot 3^{2x} = 5^{x-1}$.

Př. 6: Vyřeš rovnici $2^{x+2} \cdot 3^{x-1} = 5^{2x}$.

Př. 7: Vyřeš rovnici $2^{x^2} \cdot 3^{2x} = 5^{x}$.